1 Grundsätzliche Forderungen zur Standsicherheitsuntersuchung

Hinweis zur Anwendung des Moduls

Die in diesem Modul zitierten europäischen Normen gelten immer in Verbindung mit den zugehörigen nationalen Anhängen.

Notwendigkeit der Standsicherheitsuntersuchung

(1) Beim Neubau oder bei wesentlicher Änderung von bestehenden Eisenbahntunneln ist die Standsicherheit für alle maßgebenden Bauzustände und für den Endzustand zu untersuchen.

Die Standsicherheitsuntersuchung ist zunächst mit Hilfe von Berechnungsverfahren für alle maßgebenden Lastfälle durchzuführen.

Für die zu führenden Nachweise gilt die DIN EN 1997-1 in Verbindung mit der DIN 1054 und den Regelungen im Abschnitt 3.

Die Standsicherheit ist während der Bauzeit und am fertiggestellten Bauwerk durch Beobachtung und Messungen nach Abschnitt 4 zu überprüfen.

Inhalt der Standsicherheitsuntersuchung

(2) Die Standsicherheitsuntersuchung muss Angaben für die zu untersuchenden Bauzustände und den Endzustand in übersichtlicher und leicht prüfbarer Form enthalten über:

- geometrische Abmessungen des Bauwerks,
- Gebirgskenngrößen mit Angaben der Streubreite,
- Ansätze für den primären Spannungszustand,
- Lastannahmen,
- Berechnungsmodelle,
- Bau- und Werkstoffe,
- Vortriebsverfahren und Bauzustände,
- Beanspruchungen des Gebirges durch Auffahren des Hohlraums bzw. Instandsetzungsarbeiten am Ausbau bei wesentlichen Änderungen,
- Schnittgrößen der tragenden Teile des Ausbaus,
- ungünstigste Beanspruchung aller tragenden Teile des Ausbaus mit Nachweis des Grenzzustands des Versagens von Bauwerken und Bauteilen (STR) und Baugrund (GEO-2) gemäß Abschnitt 3,

- Nachweis des Grenzzustands des Versagens durch hydraulischen Grundbruch (HYD) und Aufschwimmen (UPL) gemäß Abschnitt 3,
- Verformung des Ausbaus und Rissebegrenzung mit Nachweis der Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit (SLS) gemäß Abschnitt 3,
- Verformungen des Gebirges bis zur Geländeoberfläche, soweit diese für die Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit von Bedeutung sind,
- Stabilitätsnachweis des Ausbaus, soweit erforderlich und
- Einzelnachweise für Bewehrung, Bauwerksfugen und dgl.

Bei der Bemessung der Konstruktion sind Herstellungs- und Ausführungstoleranzen zu berücksichtigen.

Grundsätze für die Berechnung

(3) Zur rechnerischen Untersuchung der Standsicherheit von Eisenbahntunneln sind Berechnungsmodelle zu wählen, die in möglichst guter Näherung dem tatsächlichen Tragverhalten des Verbundsystems von Gebirge und Ausbau entsprechen.

2 Einwirkungen

Ständige Einwirkungen

(4) Zu den ständigeh Einwirkungen sind zu rechnen:

- Eigengewicht des Ausbaus und aller übrigen eingebrachten Bauteile,
- Eigengewichte aus der Fahrbahn und
- Einzellasten aus Oberleitungsanlagen.
- Einwirkungen aus dem Gebirge,
- Wasserdruck,
- Einwirkungen aus Vorspannmaßnahmen,
- Einwirkungen aus Schwinden und Kriechen des Ausbaus (DIN EN 1991-1-6, DIN EN 1992-2),
- dauernd wirkende Lasten auf der Geländeoberfläche und Einflüsse aus benachbarten Hohlräumen und
- die im Regelvortrieb auf den Ausbau wirkenden Pressenkräfte von Tunnelvortriebsmaschinen (TVM).

Zu den dauernd wirkenden Lasten auf der Geländeoberfläche und den Einflüssen aus benachbarten Hohlräumen sind auch dauernd wirkende Lasten aus vorhersehbaren Veränderungen auf der Geländeoberfläche sowie Einflüsse aus der beabsichtigten Herstellung benachbarter Hohlräume und aus dem Bergbau zu zählen.

(5) Einzellasten für Oberleitungsbauarten sowie die Lage der Angriffspunkte der Lasten sind, soweit nicht in Richtlinien festgelegt, vom Fachbereich Traktions- und Energietechnik einzuholen. Schnittkräfte an der Tunneloberfläche sind aus diesen Einzellasten zu ermitteln.

Einzellasten aus Oberleitungsanlagen

(6) Die charakteristischen Einwirkungen aus dem Gebirge, ggf. einschließlich Quellen und Schwellen des Gebirges sowie Auswirkungen von Subrosionserscheinungen, wie Erdfallschlote und Verkarstungen, die die Spannungs- und Verformungszustände von Gebirge und Ausbau beim Tunnelbau bestimmen, sind hinsichtlich Art und Größe zu begründen und nachvollziehbar herzuleiten.

Örtliche Kluftkörperlasten sind aufgrund geotechnischer Untersuchungen nach Modul 853.1101 anzusetzen.

Erddruck ist im Sinne dieser Richtlinie im Gebirgsdruck inbegriffen. Bei der Ermittlung des Erddrucks ist die DIN EN 1997-1 in Verbindung mit der DIN 1054 zu beachten.

Am Bauwerk angreifende Lasten aus Eisenbahnverkehr oberhalb des Tunnels dürfen nach Ril 836.2001 bestimmt werden.

Einwirkungen aus dem Gebirge

(7) Als Wasserdruck sind die Lasten des ruhenden und strömenden Bergwassers anzusetzen.

Für die Ermittlung des charakteristischen Wasserdrucks ist sowohl der höchste als auch der niedrigste Wasserstand festzulegen. Bei zweischaligem Ausbau ist für die Innenschale auch der Fall zu untersuchen, dass neben deren Eigengewicht nur Wasserdruck wirkt.

Wasserdruck

(8) Zu den regelmäßig auftretenden veränderlichen Einwirkungen gehören alle regelmäßig auftretenden Verkehrslasten einschließlich der durch Zugfahrten verursachten aerodynamischen Einwirkungen.

Temperaturänderungen gehören zwar grundsätzlich zu den regelmäßig auftretenden veränderlichen Einwirkungen, sie sind jedoch als Sonderfall zu betrachten, da sie lediglich Zwangsschnittgrößen erzeugen. Hierzu gelten die Festlegungen im Abschnitt 3.

Regelmäßig auftretende veränderliche Einwirkungen

(9) Als Verkehrslast im Tunnel und für Verkehrswege über dem Tunnel sind die jeweiligen charakteristischen Einwirkungen nach DIN EN 1991-2 zu berücksichtigen.

Für Zwischendecken, Treppen, Bahnsteigplatten und Fluchtwege ist mindestens eine Verkehrslast von 5 kN/m^2 anzusetzen, sofern nicht höhere Lasten auftreten können.

Regelmäßig auftretende Verkehrslasten

Für Decken unter Betriebsräumen sind die tatsächlichen Lasten anzusetzen.

Aerodynamische Einwirkungen

(10) Die bei Zugfahrten in Tunneln auftretenden aerodynamischen Einwirkungen sind gemäß Anhang A01 zu berücksichtigen.

Temperatureinflüsse

(11) Für die Innenschale von Eisenbahntunneln sollen, ausgehend von einer angenommenen Aufstelltemperatur von 10°C, Temperatureinflüsse nach Bild 1 berücksichtigt werden.

Eisenbahntunnel (außer S-Bahn-Tunnel)			
	Fläche	Sommer	Winter
		[°C]	[°C]
Freistehendes Tunnelportal	Außenleibung Mittelfläche Innenleibung	+ 35 + 30 + 25	- 25 – 20 – 15
Überdeckter Tunnel zwischen Portal und 200 m vom Portal	Außenleibung Mittelfläche Innenleibung	+ 15 + 20 + 25	- 5 – 10 – 15
Überdeckter Tunnel ab 200 m bis 1 000 m vom Portal	Außenleibung Mittelfläche Innenleibung	+ 10 + 15 + 20	+ 5 0 - 5
Überdeckter Tunnel ab 1 000 m vom Portal	Außenleibung Mittelfläche Innenleibung	+ 10 + 12,5 + 15	+ 5 + 2,5 0
S-Bahn-Tunnel			
Freistehendes Tunnelportal	Außenleibung Mittelfläche Innenleibung	+ 35 + 30 + 25	- 25 – 20 – 15
Überdeckter Tunnel zwischen Portal und 200 m vom Portal	Außenleibung Mittelfläche Innenleibung	+ 15 + 20 + 25	- 5 0 + 5
Überdeckter Tunnel ab 200 m vom Portal	Außenleibung Mittelfläche Innenleibung	+ 10 + 15 + 20	+ 5 + 7,5 + 10

Bild 1 Bei Eisenbahntunneln zu berücksichtigende Temperatureinflüsse

Seltene Einwirkungen (Bemessungssituation BS-T)

(12) Zu den seltenen Einwirkungen (Bemessungssituation BS-T) sind zu rechnen:

- Selten auftretende Verkehrslasten und
- vorübergehende Einwirkungen während der Bauzeit

Vorübergehend wirkende Einwirkungen aus Veränderungen an der Geländeoberfläche und aus benachbarten Hohlräumen sind in der Regel ebenfalls zu den seltenen Einwirkungen zu rechnen, soweit diese aufgrund der Dauer und Häufigkeit der Zustände nicht als ständige Einwirkungen einzustufen sind.

Selten auftretende Verkehrslasten

(13) Zu den selten auftretenden Verkehrslasten gehören Einflüsse aus zivilen oder militärischen Fahrzeugen an der Geländeoberfläche außerhalb von Verkehrswegen.

Die zulässige Beanspruchung von Eisenbahntunneln ist dabei in Abstimmung mit den zuständigen Stellen festzulegen, außer wenn eine Beanspruchung des Tunnels durch solche Fahrzeuge ausgeschlossen oder wegen hinreichend großer Überdeckung vernachlässigt werden kann.

Vorübergehende Einwirkungen während der Bauzeit

(14) Zu den vorübergehenden Einwirkungen während der Bauzeit sind zu rechnen:

- zeitweilig wirkende Lasten aus Vortriebsmaschinen, Baugeräten, Rüstungen, Baustoffen, Bauwerksteilen u.ä.,
- Einpressdruck bei Einpressungen und
- Einwirkungen aus Druckluft.

Pressendrücke auf den Ausbau sind dabei mit den maximalen für den Vortrieb installierten Werten anzusetzen (zu den Pressenkräften im Regelvortrieb vgl. Abs. (4))

Sofern im Falle eines luftundurchlässigen Tunnelausbaus die Beanspruchung der tragenden Bauteile durch Druckluft und durch Schleusenwände erhöht wird, ist diese Erhöhung zu berücksichtigen. Die Verringerung der Beanspruchungen infolge der Druckluft darf nicht berücksichtigt werden.

Der Einsatz von Druckluft zur Verdrängung des anstehenden Bergwassers darf rechnerisch zur Stützung der Ortsbrust nicht in Ansatz gebracht werden.

Außergewöhnliche Einwirkungen (Bemessungssituation BS-A)

(15) Zu den außergewöhnlichen Einwirkungen (Bemessungssituation BS-A) sind zu rechnen:

- Anprallasten,
- Bruch der Oberleitung und anderer mitgeführter Leitungen,
- Erdbebeneinwirkungen auf Einbauten und
- Einwirkungen aus zukünftigen möglichen Subrosionserscheinungen.
- Temperatureinwirkungen im Brandfall gemäß Modul 853.1001 Abs. (23)

Bruch der Oberleitung und anderer mitgeführter Leitungen

(16) Bei der Oberleitung ist für jeden Festpunkt eine einseitige Zugkraft, die durch einen Bruch des Kettenwerkes ausgelöst wird, als ruhende, in Tunnellängsrichtung wirkende Last anzusetzen. Die Größe dieser Zugkraft ist abhängig von der gewählten Oberleitungsbauart und, soweit nicht in Richtlinien und Regelzeichnungen festgelegt, jeweils beim Fachbereich Traktions- und Energietechnik abzufragen.

Für die Verankerung anderer mitgeführter, zur Oberleitungsanlage gehörender Leitungen ist für den Bruch je Leitung im Regelfall eine einseitige Zugkraft in Tunnellängsrichtung von 8,4 kN anzusetzen.

3 Nachweise und Bemessung

Grenzzustände der Tragfähigkeit

(17) Hinsichtlich der Bemessungssituationen, der Zuordnung der Einwirkungen zu den Bemessungssituationen und der Teilsicherheitsbeiwerte gilt die DIN EN 1997-1 in Verbindung mit der DIN 1054 sowie den Regelungen nach Abschnitt 2. Für Einwirkungen aus Verkehr und Temperatur ist bei den Nachweisen im Grenzzustand STR und GEO-2 zusätzlich die DIN EN 1990 gemäß Abs. (19) und (20) zu berücksichtigen. Für die Widerstände gelten die in den jeweiligen Bauartnormen angegebenen Materialkenngrößen und Teilsicherheitsbei-werte. Für die Bemessung von Betonbauteilen gilt die DIN EN 1992-2.

Bei nichtlinearem Systemverhalten sind die Bemessungswerte der Beanspruchungen E_d gemäß DIN 1054, zu „2.4.7.3.4.3“ Nachweisverfahren 2, A(4), zu ermitteln. Hierbei werden die charakteristischen Beanspruchungen $E_{k,i}$ mit den Teilsicherheitsbeiwerten für die Einwirkungen multipliziert. In den Einwirkungskombinationen gemäß Abs. (19) und (20) sind in diesem Fall die charakteristischen Einwirkungen G_k und Q_k durch die entsprechenden charakteristischen Beanspruchungen $E_{G,k}$ und $E_{Q,k}$ zu ersetzen. Für die Aufteilung der charakteristischen Bean-

spruchungen in die Anteile aus ständigen und veränderlichen Einwirkungen darf wie folgt vorgegangen werden:

- Der Anteil $E_{G,k}$ wird direkt aus den ständigen Einwirkungen $F_{G,k}$ ermittelt.
- Bei nur einer veränderlichen Einwirkung $F_{Q,k}$ wird die charakteristische Beanspruchung $E_{G+Q,k}$ aus ständigen Einwirkungen und veränderlicher Einwirkung bestimmt. Der Anteil $E_{Q,k}$ ergibt sich dann aus der Differenz $E_{G+Q,k} - E_{G,k}$.
- Bei zwei veränderlichen Einwirkungen $F_{Q1,k}$ und $F_{Q2,k}$ wird der Anteil $E_{Q1,k}$ entweder aus der Differenz $E_{G+Q1+Q2,k} - E_{G+Q2,k}$ oder $E_{G+Q1,k} - E_{G,k}$ ermittelt, wobei für die Bemessung die ungünstigste Differenz zu wählen ist. Der Anteil $E_{Q2,k}$ wird analog bestimmt. Bei mehr als zwei veränderlichen Einwirkungen werden für jede dieser Einwirkungen die beiden Differenzen sinngemäß gebildet.

Falls neben den Einwirkungen aus Temperatur keine weiteren veränderlichen Einwirkungen zu berücksichtigen sind, darf - auch bei nichtlinearem Systemverhalten - DIN 1054, zu „2.4.7.3.4.3" Nachweisverfahren 2, A(5), angewendet werden.

Der endgültige Ausbau ist für die Bemessungssituationen BS-P, BS-T und BS-A zu bemessen. Dabei sind die Gebirgskenngrößen bzw. die charakteristischen Einwirkungen aus dem Gebirge unter Berücksichtigung von Erkenntnissen aus bereits durchgeführten geotechnischen Messungen anzusetzen.

Der vorläufige Ausbau ist in der Regel nur für die Bemessungssituationen BS-P und BS-T zu bemessen, sofern er nicht im Endzustand als mittragend angesetzt und damit Bestandteil des endgültigen Ausbaus wird. Für kurz dauernde Bauzustände bis zu wenigen Tagen ist eine Bemessung ausschließlich für die Bemessungssituation BS-T zulässig.

Die Außenschale darf bei der Bemessung des endgültigen Ausbaus nur berücksichtigt werden, wenn ihre Dauerhaftigkeit gewährleistet ist.

Die Bemessung des vorläufigen Ausbaus und des endgültigen Ausbaus soll unter Berücksichtigung der Interpretation der bereits vorliegenden Messergebnisse durchgeführt werden.

Nachweise im Grenzzustand HYD und UPL nach DIN 1054

(18) Für Nachweise im Grenzzustand des Versagens durch hydraulischen Grundbruch (HYD) und durch Aufschwimmen (UPL) gilt die DIN EN 1997-1 in Verbindung mit der DIN 1054. Für den Nachweis im Grenzzustand UPL ist darüber hinaus folgendes zu beachten:

- Für den Endzustand ist der höchste während der Gebrauchszeit des Tunnels zu erwartende Wasserdruck anzusetzen. Für einen späteren Austausch des Oberbaus dürfen für den Nachweis „ohne Oberbau" die Teilsicherheitsbeiwerte der Bemessungssituation BS-A verwendet werden.
- Für Nachweise im Bauzustand ist der höchste während der Bauzeit zu erwartende Wasserdruck anzusetzen.

Nachweise im Grenzzustand STR und GEO-2 nach DIN 1054, Bemessungssituation BS-P und BS-T

(19) Für Nachweise im Grenzzustand des Versagens von Bauwerken, Bauteilen (STR) und Baugrund (GEO-2) nach DIN 1054 bei den Bemessungssituationen BS-P und BS-T, was der ständigen und vorübergehenden Bemessungssituation nach DIN EN 1990 entspricht, gilt folgende Einwirkungskombination:

$$\sum_{j\geq 1} \gamma_{G,j} \cdot G_{k,j} \overset{1)}{+} \gamma_{Q,1} \cdot Q_{k,1} \overset{2)}{+} \sum_{i>1} \gamma_{Q,i} \cdot \psi_{0,i} \cdot Q_{k,i} \overset{3)}{}$$

1) Ständige Einwirkungen nach DIN 1054

2) Dominierende veränderliche Einwirkung (Leiteinwirkung): Für Verkehr gelten die Teilsicherheitsbeiwerte nach DIN EN 1990. Für Temperatur gilt:

   $\gamma_Q = 1{,}5$ wenn die Schnittgrößen mit den Steifigkeiten (EI) im Zustand II ermittelt werden, näherungsweise darf dabei $EI_{II} = 0{,}6\ EI_{I}$ angenommen werden

   $\gamma_Q = 1{,}0$ wenn die Schnittgrößen mit den Steifigkeiten im Zustand I ermittelt werden

   Für sonstige geotechnische veränderliche Einwirkungen gelten die Teilsicherheitsbeiwerte nach DIN 1054.

3) Begleitende veränderliche Einwirkungen (Begleiteinwirkungen): Für Verkehr gelten die Kombinationsbeiwerte nach DIN EN 1990. Für Temperatur gilt $\psi_0 = 0{,}8$ (Teilsicherheitsbeiwerte wie bei 2). Für sonstige geotechnische veränderliche Einwirkungen gelten die Beiwerte nach DIN 1054.

Nachweise im Grenzzustand STR und GEO-2 nach DIN 1054, Bemessungssituation BS-A

(20) Für Nachweise im Grenzzustand des Versagens von Bauwerken, Bauteilen (STR) und Baugrund (GEO-2) nach DIN 1054 in der Bemessungssituation BS-A, was der außergewöhnlichen Bemessungssituation nach DIN EN 1990 entspricht, gilt folgende Einwirkungskombination:

$$\sum_{j\geq 1} \gamma_{G,j} \cdot G_{k,j} + \underset{1)}{A_d} + \underset{2)}{\gamma_{Q,1}} \cdot \underset{3)}{\psi_{1,1}} \cdot Q_{k,1} + \sum_{i>1} \underset{4)}{\gamma_{Q,i} \cdot \psi_{2,i}} \cdot Q_{k,i}$$

1) Ständige Einwirkungen; $\gamma_{G,j}$ nach DIN 1054 ist nur bei Nachweisen von außergewöhnlichen geotechnischen Einwirkungen (durch im Rahmen der Nutzungsdauer entstehende Veränderungen im Gebirge wie z.B. Karst, Anhydrit oder Auslaugungsgebiete) anzusetzen, in allen anderen Fällen (z.B. Brand, Anprall) ist $\gamma_{G,j}$ nach DIN EN 1990 anzusetzen.

2) Bemessungswert einer außergewöhnlichen Einwirkung (z.B. Brand, Anprall).

3) Dominierende veränderliche Einwirkung (Leiteinwirkung): Für Verkehr und Temperatur gilt $\gamma_Q = 1{,}0$. Für Verkehr gelten die Kombinationsbeiwerte nach DIN EN 1990. Für Temperatur gilt $\psi_1 = 0{,}6$. Für sonstige geotechnische veränderliche Einwirkungen gelten die Beiwerte nach DIN 1054.

4) Begleitende veränderliche Einwirkungen (Begleiteinwirkungen): Für Verkehr und Temperatur gilt $\gamma_Q = 1{,}0$. Für Verkehr gelten die Kombinationsbeiwerte nach DIN EN 1990. Für Temperatur gilt $\psi_2 = 0{,}5$. Für sonstige geotechnische veränderliche Einwirkungen gelten die Beiwerte nach DIN 1054.

Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit

(21) Für Nachweise im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (SLS) gelten die Regelungen der DIN EN 1997-1 in Verbindung mit der DIN 1054.

Darüber hinaus ist für den Rissbreitennachweis bei Stahlbeton folgendes zu beachten:

- Für den Rissbreitennachweis sind die Schnittgrößen mit den Steifigkeiten im Zustand I zu ermitteln.
- Es ist eine rechnerische Rissbreite von w_k = 0,2 mm unter der nachfolgenden Einwirkungskombination (häufige Kombination) anzunehmen.
- Für Konstruktionen aus wasserundurchlässigem Beton ist zusätzlich auf der Bauwerksaußenseite eine rechnerische Rissbreite von w_k = 0,15 mm unter der nachfolgenden Einwirkungskombination (häufige Kombination) anzunehmen.

$$\sum_{j\geq 1} G_{k,j} + \psi_{1,1} \cdot Q_{k,1} + \sum_{i>1} \psi_{2,i} \cdot Q_{k,i}$$

(1) (2) (3)

1) Ständige Einwirkungen nach DIN 1054

2) Dominierende veränderliche Einwirkung (Leiteinwirkung): Für Verkehr gelten die Kombinationsbeiwerte nach DIN EN 1990. Für Temperatur gilt ψ_1 = 0,6

3) Begleitende veränderliche Einwirkungen (Begleiteinwirkungen): Für Verkehr gelten die Kombinationsbeiwerte nach DIN EN 1990. Für Temperatur gilt ψ_2 = 0,5. Für sonstige geotechnische veränderliche Einwirkungen gelten die Kombinationsbeiwerte nach DIN 1054.

Bemessung von Handläufen im Tunnel

(22) Als Bemessungslast für Handläufe sind getrennt voneinander in waagerechter oder senkrechter Richtung 0,50 kN/m anzusetzen.

Für den Anschluss an die Tunnelleibung muss die sich aus der ungünstigsten Richtung ergebende Last angesetzt werden.

Die Durchbiegung des Handlaufes soll bei dieser Belastung 1/150 der Stützweite nicht überschreiten.

4 Geotechnische Messungen

Geotechnische Messungen zur Kontrolle der Standsicherheit

(23) Zur Kontrolle der Standsicherheit eines Untertagehohlraums, benachbarter Bauwerke und der Verformungen an der Geländeoberfläche sollen geotechnische Messungen von dem für die Messungen verantwortlichen Fachmann (vgl. hierzu auch Modul 853.6001) vor, während und nach der Bauausführung am Bauwerk und dessen Umgebung durchgeführt werden.

Instandsetzungsarbeiten an bestehenden Tunneln sind je nach Erfordernis messtechnisch zu überwachen.

Der Einbau der Messeinrichtungen und die Durchführung der Nullmessung soll möglichst frühzeitig erfolgen.

Geotechnische Messungen beim Vortrieb

(24) Beim Vortrieb sind mindestens die Vertikalverschiebungen im First und in den Fußpunkten und die absoluten oder relativen Horizontalverschiebungen der Fußpunkte regelmäßig zu messen und zu interpretieren.

Beim Ausbruch in Teilquerschnitten sind die Fußpunktmessungen der Ausbruchgeometrie (z.B. Kalotte, Strosse, Sohle) anzupassen.

Geotechnische Langzeitmessungen am fertiggestellten Bauwerk

(25) Langzeitmessungen am fertiggestellten Bauwerk bzw. an bestehenden Tunneln sind durchzuführen, wenn

- bei schwierigen Gebirgsverhältnissen bereits beim Vortrieb außergewöhnlich hohe Verformungen oder Beanspruchungen aufgetreten sind und/oder nach Abschluss der Bauarbeiten noch eine wesentliche Änderung des Spannungs- und Verformungszustands des Tragsystems Ausbau-Gebirge zu erwarten ist oder
- bei bestehenden Tunneln Veränderungen und Schäden auf eine zunehmende kritische Beanspruchung des Ausbaus bzw. auf aktuelle Bewegungen hindeuten.

Die geotechnischen Messungen sind auch auf die Umgebung des Bauwerks auszudehnen, wenn dies zur langfristigen Standsicherheitsbeurteilung erforderlich ist.

Für die unter laufendem Bahnbetrieb im Tunnel durchzuführenden geotechnischen Messungen sind die Messeinrichtungen, soweit technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar, mit selbstregistrierender Datenaufnahme auszustatten.

❑